Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul littéral

2AC — 2e année du collège | Calcul littéral | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Expressions littérales et réduction, développement (simple et double distributivité), factorisation et identités remarquables.

Objectifs du cours

- Réduire une expression littérale.
- Utiliser $k(a+b) = ka + kb$ dans les deux sens.
- Développer $(a+b)(c+d)$.
- Utiliser les identités remarquables.

1. Expression littérale et réduction

Définition

Une expression littérale est une expression mathématique contenant **des nombres et des lettres**. Exemples : aire d'un triangle $A = \dfrac{b \times h}{2}$; volume d'un cube $V = c^3$; vitesse $v = \dfrac{d}{t}$.

Définition — Réduire

Réduire une expression littérale, c'est la simplifier en regroupant les termes semblables, rangés du plus grand au plus petit exposant.

Exemple

Réduire $A = 18x^2 + 7 - 3x^3 + 8x - 5 + 5x^3 - 20x^2 - x$.

1. $A = (-3x^3 + 5x^3) + (18x^2 - 20x^2) + (8x - x) + (7 - 5)$.
2. $A = 2x^3 - 2x^2 + 7x + 2$.

2. Développement et factorisation

Définition — Développer

Développer, c'est transformer un produit en une somme (ou une différence) :
$k(a+b) = ka + kb$ et $k(a-b) = ka - kb$.

Exemple

Développer.

1. $3x(3-x) = 9x - 3x^2$; $7(-x-2) = -7x - 14$.

Propriété — Double distributivité

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.

Exemple

Développer et réduire.

1. $(x+3)(x-2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$.
2. $(x+1)(x^2+x+2) = x^3 + x^2 + 2x + x^2 + x + 2 = x^3 + 2x^2 + 3x + 2$.

Définition — Factoriser

Factoriser, c'est transformer une somme (ou une différence) en un produit :
$ka + kb = k(a+b)$ et $ka - kb = k(a-b)$.

Exemple

Factoriser.

1. $6x^2 + x = x(6x+1)$; $x^5 - x^3 + x^2 = x^2(x^3 - x + 1)$.
2. $5x(x+1) + (x+1) = (x+1)(5x+1)$.

3. Identités remarquables

Propriété

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Exemple

Développer puis factoriser.

1. $(3x-5)^2 = 9x^2 - 30x + 25$; $(7x+2)(7x-2) = 49x^2 - 4$.
2. $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$; $25x^2 - 20x + 4 = (5x-2)^2$; $64x^2 - 49 = (8x-7)(8x+7)$.

L'essentiel à retenir

- On ne regroupe que les termes semblables.
- Développer : produit → somme ; factoriser : somme → produit.
- $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Les trois identités remarquables s'utilisent dans les deux sens.

Exercices d'application

Exercice 1 : Réduction

Réduire $A = 3a - 5 + \frac{1}{2}a + 10 - a$.

a) $\frac{5}{2}a + 5$ **b)** $\frac{7}{2}a + 5$ **c)** $\frac{5}{2}a - 15$ **d)** $\frac{15}{2}a$

Exercice 2 : Double distributivité

Développer et réduire $(x - 5)(x + 7)$.

a) $x^2 + 2x - 35$ **b)** $x^2 - 2x - 35$ **c)** $x^2 + 12x - 35$ **d)** $x^2 - 35$

Exercice 3 : Facteur commun

Factoriser $F = 2(3x - 2) - 9x(3x - 2)$.

a) $(3x - 2)(2 - 9x)$ **b)** $(3x - 2)(2 + 9x)$ **c)** $-7x(3x - 2)$ **d)** $(3x - 2)^2$

Exercice 4 : Identité remarquable

Développer $\left(-3x + \frac{1}{2}\right)^2$.

a) $9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ **b)** $9x^2 + \frac{1}{4}$ **c)** $-9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$ **d)** $9x^2 + 3x + \frac{1}{4}$

Exercice 5 : Factoriser avec une identité

Factoriser $25x^2 - 1$.

a) $(5x - 1)(5x + 1)$ **b)** $(5x - 1)^2$ **c)** $(25x - 1)(x + 1)$ **d)** $5(5x^2 - 1)$

Exercice 6 : Valeur d'une expression

Calculer $(x + 3)(x + 7)$ pour $x = 2$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Réduction

1. $A = \left(3 + \frac{1}{2} - 1\right)a + (-5 + 10) = \frac{5}{2}a + 5.$

Réponse : a) $\frac{5}{2}a + 5$

Exercice 2 : Double distributivité

1. $x^2 + 7x - 5x - 35 = x^2 + 2x - 35.$

Réponse : a) $x^2 + 2x - 35$

Exercice 3 : Facteur commun

1. $F = (3x - 2) \times 2 - (3x - 2) \times 9x = (3x - 2)(2 - 9x).$

Réponse : a) $(3x - 2)(2 - 9x)$

Exercice 4 : Identité remarquable

1. $(-3x)^2 + 2 \times (-3x) \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 9x^2 - 3x + \frac{1}{4}.$

Réponse : a) $9x^2 - 3x + \frac{1}{4}$

Exercice 5 : Factoriser avec une identité

1. $25x^2 - 1 = (5x)^2 - 1^2 = (5x - 1)(5x + 1).$

Réponse : a) $(5x - 1)(5x + 1)$

Exercice 6 : Valeur d'une expression

1. $(2 + 3)(2 + 7) = 5 \times 9 = 45.$

Réponse : 45